



Laboratorio No.1 – Semana 14 - Integración servicios en la nube

Nombre: Fátima Joanna López Quiñonez **Carné:** 1088825

Objetivo: Desarrollar y publicar una aplicación web que permita interactuar con archivos almacenados en Azure Blob Storage, utilizando control de versiones con Git y una canalización CI/CD de Azure DevOps para automatizar el despliegue de la aplicación en Azure App Service

Resultado esperado

- Aplicación web funcional ejecutándose en Azure App Service.
- Conexión entre App Service y Azure Blob Storage.
- Listado y consulta de archivos almacenados en un contenedor Blob.
- Operación de carga de archivos al Blob Storage.
- Repositorio Git con historial de cambios.
- Pipeline de Azure DevOps que compile y despliegue automáticamente la aplicación.
- Evidencias que demuestren el funcionamiento de la solución.

Repositorio recomendado

Utilice como punto de partida el ejemplo oficial de Microsoft/Azure Samples revisado para esta actividad:

GitHub: <https://github.com/Azure-Samples/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet>

El tutorial oficial utiliza una aplicación web .NET conectada a Azure Blob Storage mediante una **identidad administrada** y **Service Connector**. La documentación indica además que la aplicación puede desplegarse en Azure App Service.

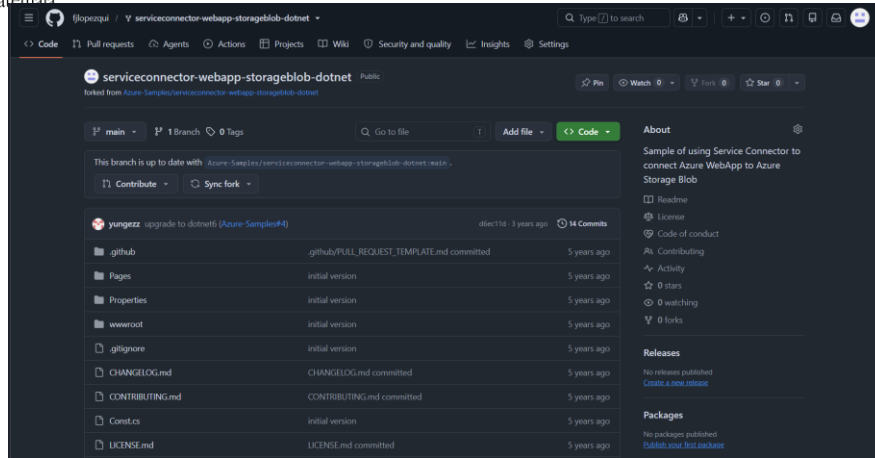
Tecnologías

Tecnología	Uso
C# / .NET	Desarrollo de la aplicación web.
Azure Blob Storage	Almacenamiento de archivos.
Azure App Service	Hospedaje de la aplicación.
Git	Control de versiones.
Azure DevOps Pipelines	Integración y despliegue continuo.
Managed Identity / Service Connector	Acceso seguro desde App Service al almacenamiento.

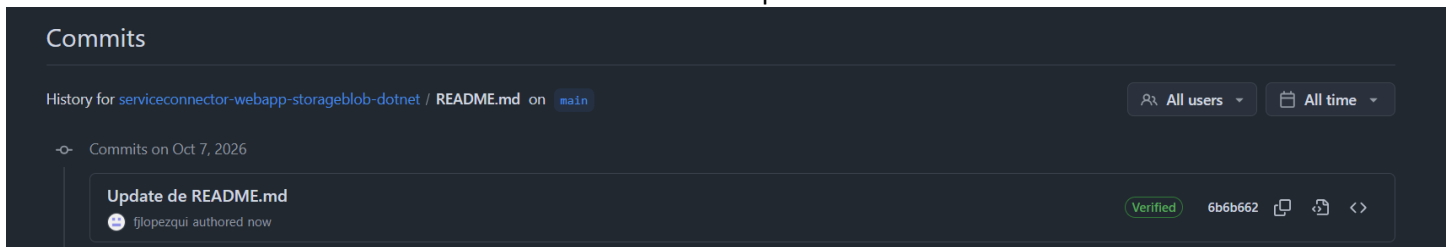
Realización de la actividad

1. Preparar el repositorio

En el repositorio brindado arriba, realice un fork del repositorio base o copie el proyecto a un repositorio propio. El repositorio debe pertenecer al equipo de trabajo. Realice un primer commit identificable



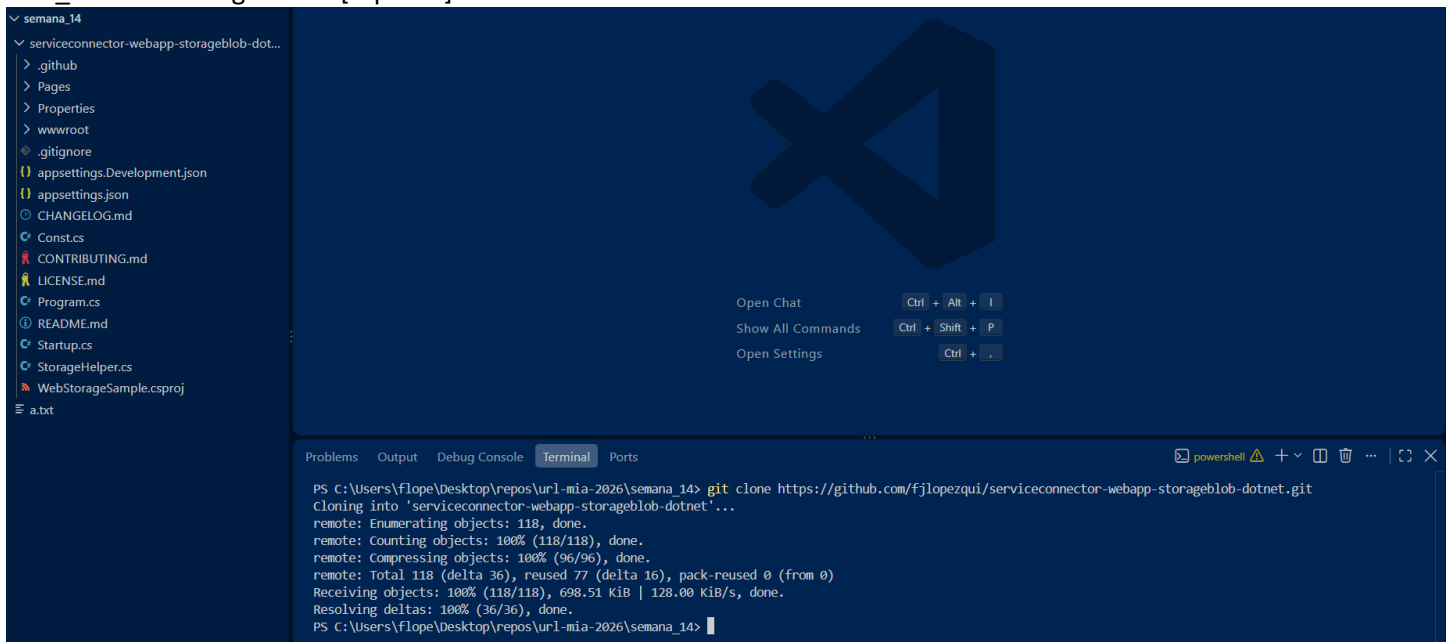
Evidencia de fork de repositorio tutorial



Primer commit

2. Revisar la aplicación:

Ejecute la aplicación localmente y revise cómo obtiene acceso al Blob Storage. Identifique el punto del código donde se realiza la lectura/escritura de blobs y documente brevemente su funcionamiento. Visual Studio -> carpeta -> MIA_Semana14 -> git clone [repo url] -> dotnet commands



NOTA: cambia ren .csproj file -> <TargetFramework>net9.0</TargetFramework>

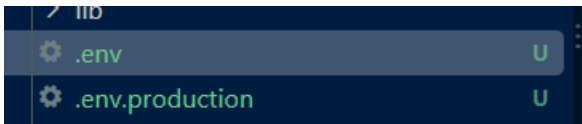


```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk.Web"> Package 'Az
<PropertyGroup>
  <TargetFramework>net9.0</TargetFramework>
</PropertyGroup>
```

Cual es la diferencia entre dotnet clean y dotnet restore

3. Crear DotNet Env

- En terminal, instalar: **dotnet add package DotNetEnv**
- Crear .env file en raíz de proyecto, valores ->
AZURE_STORAGEBLOB_RESOURCEENDPOINT=https://miarchivos2026.blob.core.windows.net/
AZURE_STORAGE_CONTAINER_NAME=default
- Crear .env.production con los mismos valores en el mismo lugar



- Anadir cambio brindado en program.cs
- dotnet clean -> dotnet restore -> dotnet build -> dotnet run

```
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
  Now listening on: https://localhost:5001
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
  Now listening on: http://localhost:5000
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
  Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
  Hosting environment: Development
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
  Content root path: C:\Users\flope\Desktop\repos\url-mia-2026\semana_14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet
```

4. Crear recursos en Azure

En azure portal site, cree o utilice un Resource Group, una Storage Account con Blob Storage y un contenedor. El contenedor deberá tener al menos tres archivos de prueba, Puede utilizar el creado en semana 13.



Home > semana12storage



semana12storage | Storage browser



Storage account

>> Service menu

semana12storage



+ Add container



Upload



Refresh



★ Favorites

> ⚙ Recently viewed

✓ 🗂 Blob containers

🗂 \$logs

🗂 default

🗂 miaarchivos

View all

🗂 Classic file shares

🗂 Queues

🗂 Tables

🗂 Blob containers



Search containers by prefix

Only show active containers



Showing all 3 items



Name

Last modified



🗂 \$logs

23/9/2026, 17:15:47



🗂 default

7/10/2026, 7:56:43



🗂 miaarchivos

25/9/2026, 9:02:26

5. Conectar App Service con Blob Storage

Configure la conexión entre App Service y Blob Storage mediante Service Connector utilizando identidad administrada. Verifique que la identidad tenga los permisos necesarios sobre los blobs.

- Azure Portal → **Storage accounts** → tu Storage Account → Data storage → Containers
- Crear contenedor "default"
- Activa identidad administrada en App Service: Azure Portal → App Service → Settings → Identity → System assigned: on → Save (web app creada semana 13)



System assigned

User assigned

A system assigned managed identity is restricted to one per resource and is tied to the lifecycle of this resource. You can grant permissions to the managed identity by using Azure role-based access control (Azure RBAC). The managed identity is authenticated with Microsoft Entra ID, so you don't have to store any credentials in code. [Learn more about Managed identities](#)



Save



Discard



Refresh



Troubleshoot



Got feedback?

Status ⓘ



On

Object (principal) ID ⓘ

d48a323c-1749-4cca-823e-d615ef90c25a



Permissions ⓘ

Azure role assignments



This resource is registered with Microsoft Entra ID. The managed identity can be configured to allow access to other resources. Be careful when making changes to the access settings for the managed identity because it can result in failures. [Learn more](#)

- d) Configurar la conexión entre App Service y Blob Storage: **App Service** → **Settings** → **Service Connector** → **Create** → **Seleccionar "Storage Blob"** → **Seleccionar Storage Account [tu_blob_name]** → **Authentication "System-assigned managed identity"** → **Review + Create**.



Search

Instances

Authentication

Identity

Backups

Custom domains

Certificates

Networking

WebJobs

MySQL In App

Service Connector

Properties

Using Service Connector will register resource provider 'Microsoft.ServiceLinker' to your Subscription.

Create

Edit

Refresh

Validate

Sample code

Delete

Feedback

Network View

What operations are done when creating a connection? [Learn more.](#)

Check code sample to use the connection in your application: [Sample code.](#) Have feedback for Service Connector? [Fill out this quick survey](#)

Use Service Connector to connect your Azure Compute and target backing services. Swapping slots does not carry over service connectors or environment variables set by Service Connector. [Learn more](#)

☐

Service type

Resource name

Connection name

Connection status

☐

> Storage - Blob

semana12storage

storageblob_fjlq

Unvalidated

- e) Reemplazar storage blob endpoint y container nombre en .env file
Storage Account → Settings → Endpoints → Blob service

6. Probar el acceso al almacenamiento:

Ejecute la aplicación local y compruebe que puede leer los blobs. Realice al menos una operación de carga de archivo y verifique desde Azure Portal que el archivo llegó al contenedor. Visual Studio -> dotnet run

- Verifique que Azure CLI esté instalado ejecutando en la terminal de VS Code: `az --version`
- Inicie sesión en Azure: `az login`
- Verifique la cuenta de Azure activa: `az account show`
- Verifique que pueda obtener un token para Azure Storage: `az account get-access-token --resource https://storage.azure.com/`
- Si se muestra un accessToken la autenticación esta correcta, ejecutar -> `dotnet run`
- Si hay error en acceso, ejecutar en terminal vs code: `az role assignment create --assignee "fjlopezqui@correo.url.edu.gt" --role "Storage Blob Data Contributor" --scope "/subscriptions/dac0a935-958d-4407-9f26-fd49972e7d53/resourceGroups/rg-mia-2026/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/semana12storage"`

```
PS C:\Users\Flope\Desktop\repos\url-mia-2026\semana_14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet> az role assignment create --assignee "fjlopezqui@correo.url.edu.gt" --role "Storage Blob Data Contributor" --scope "/subscriptions/dac0a935-958d-4407-9f26-fd49972e7d53/resourceGroups/rg-mia-2026/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/semana12storage"
{
  "condition": null,
  "conditionVersion": null,
  "createdBy": null,
  "createdOn": "2026-10-07T23:29:02.463263+00:00",
  "delegatedManagedIdentityResourceId": null,
  "description": null,
  "id": "/subscriptions/dac0a935-958d-4407-9f26-fd49972e7d53/resourceGroups/rg-mia-2026/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/semana12storage/providers/Microsoft.Authorization/roleAssignments/09ef4209-8ba0-4cff-a198-d47639f947f0",
  "name": "09ef4209-8ba0-4cff-a198-d47639f947f0",
  "principalId": "332ec1c2-b535-4ec3-b6b5-83cb3d1ff5a9",
  "principalType": "User",
  "resourceGroup": "rg-mia-2026",
  "roleDefinitionId": "/subscriptions/dac0a935-958d-4407-9f26-fd49972e7d53/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/ba92f5b4-2d11-453d-a403-e96b0029c9fe",
  "scope": "/subscriptions/dac0a935-958d-4407-9f26-fd49972e7d53/resourceGroups/rg-mia-2026/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/semana12storage",
  "systemData": null,
  "type": "Microsoft.Authorization/roleAssignments",
  "updatedBy": "332ec1c2-b535-4ec3-b6b5-83cb3d1ff5a9",
  "updatedOn": "2026-10-07T23:29:02.675266+00:00"
}
```



The screenshot shows a web browser at `https://localhost:5001/` displaying the 'WebStorageSample' application. The page content says 'Hello Service Connector! UTC Now: 8/10/2026 00:26:00 +00:00.' Below the browser, a terminal window shows the following output:

```

tips: trust-dev-cert
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
now listening on https://localhost:5001
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
now listening on http://localhost:5000
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Hosting environment: Development
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Content root path: c:\via_semana4\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet
Hello Service Connector! UTC Now: 8/10/2026 00:26:00 +00:00.
  
```

Below the terminal, the 'Storage browser' interface for 'semana12storage' is shown. It displays a list of blob containers: 'default', 'slogs', 'default', 'miaarchivos', and 'View all'. The 'default' container is selected, showing a table of blobs with the following data:

Name	Last modified	Access tier	Blob type	Size	Lease state
HelloWorld	7/10/2026, 18:26:05	Hot (Inferred)	Block blob	60 B	Available

Obtener info: `az account show --query "{subscriptionId:id, user:user.name}" -o table`
`az storage account show --name "tu_storage" --query "{id:id, resourceGroup:resourceGroup}" -o table`
 g) Cerrar process `ctr +c` y logear de nuevo: `az logout` y `az login`, Por ultimo `dotnet run`

Nota: no olvidar subir cambios a repo github fork

7. Crear Pipeline Yml

En la raíz de tu fork de GitHub crear archivo "azure-pipelines.yml"

Colocar en el archivo lo siguiente:

trigger:

- main

pool:

vmImage: 'windows-latest'

variables:

buildConfiguration: 'Release'

dotnetVersion: '9.x'

Completar posteriormente

azureSubscription: 'NOMBRE-DE-TU-SERVICE-CONNECTION'

appName: 'NOMBRE-DE-TU-APP-SERVICE'



steps:

1. Instalar .NET 9

```
- task: UseDotNet@2
  displayName: 'Instalar .NET 9 SDK'
  inputs:
    packageType: 'sdk'
    version: '$(dotnetVersion)'
```

2. Restaurar dependencias

```
- task: DotNetCoreCLI@2
  displayName: 'Restaurar dependencias'
  inputs:
    command: 'restore'
    projects: '**/*.csproj'
```

3. Configurar ambiente de producción

```
- powershell: |
  Copy-Item ".env.production" ".env" -Force
  displayName: 'Configurar .env de producción'
```

4. Compilar

```
- task: DotNetCoreCLI@2
  displayName: 'Compilar aplicación'
  inputs:
    command: 'build'
    projects: '**/*.csproj'
    arguments: '--configuration $(buildConfiguration) --no-restore'
```

5. Publicar

```
- task: DotNetCoreCLI@2
  displayName: 'Publicar aplicación'
  inputs:
    command: 'publish'
    projects: '**/*.csproj'
    arguments: '--configuration $(buildConfiguration) --output $(Build.ArtifactStagingDirectory)/publish --no-build'
    zipAfterPublish: true
```

6. Desplegar en Azure App Service

```
- task: AzureWebApp@1
  displayName: 'Desplegar en Azure App Service'
  inputs:
    azureSubscription: '$(azureSubscription)'
    appType: 'webApp'
    appName: '$(appName)'
```



8. Crear pipeline CI/CD

Cree un pipeline YAML que restaure dependencias, compile, publique y despliegue la aplicación en Azure App Service.

- Conectarse a Azure DevOps son misma cuenta que azure portal -> <https://aex.dev.azure.com/me>
- Crear pipeline: En Azure devOps -> Menu izquierda -> pipelines -> Create Pipeline -> Seleccionar Github -> Autoriza Azure DevOps para acceder a GitHub -> seleccionar repositorio que hizo fork -> seleccionar Existing Azure Pipelines YAML file -> Branch: main Path: /azure-pipelines.yml

✓ Connect

✓ Select

✓ Configure

Review

New pipeline

Review your pipeline YAML

Variables Run

fjlopezqui/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet / azure-pipelines.yml Show assistant

```
1 trigger:
2   - main
3
4 pool:
5   - vmImage: 'windows-latest'
6
7 variables:
8   - buildConfiguration: 'Release'
9   - dotnetVersion: '9.x'
10
11   - # Completar posteriormente
12     - azureSubscription: 'NOMBRE-DE-TU-SERVICE-CONNECTION'
13     - appName: 'NOMBRE-DE-TU-APP-SERVICE'
14
15 steps:
16
17   # 1. Instalar .NET 9
18   Settings
19   - task: UseDotNet@2
20     - displayName: 'Instalar .NET 9 SDK'
21     - inputs:
22       - packageType: 'sdk'
23       - version: '$(dotnetVersion)'
```

#20261008.1 • feat(blob): modificando pipeline yml
fjlopezqui.serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet Cancel

Summary

Manually run by FATIMA JOANNA LOPEZ QUINONEZ
Just now 3s
View change Parameters
Repository and version
fjlopezqui/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet
main 979816d2
Related
0 work items
0 published
Tests and coverage
Get started

- Probar seleccionando "run"
- Conectar Azure DevOps con Azure: Project Settings → Service connections → New service connection -> Azure Resource Manager -> luego, Workload identity federation -> Selecciona tu suscripción de Azure -> y resource group donde estan tus recursos -> Anadir nombre "MIA_Connection" -> Seleccionar "grant access permission to all pipelines" -> Save



New Azure service connection ×
Azure Resource Manager

☒ Subscription
☐ Management Group
☐ Machine Learning Workspace

Subscription
Azure for Students (dac0a935-958d-4407-9f26-fd49972e7d...
If you can't find subscription you need, please [create manually](#).

Resource group
rg-mia-2026
Specify to limit access to the chosen resource group only.

Service Connection Name
MIA_Connection

Service Management Reference (optional)
Provide a Service Management Reference if your organization requires one to be configured on Entra ID App registrations.

Description (optional)

Security
☒ Grant access permission to all pipelines

[Learn more](#) [Troubleshoot](#) [Setting up connection...](#)

8. Conectar Pipeline con App

- Obtener nombre app: En Azure Portal App Services → tu aplicación → Copia nombre app
- en github en tu “azure-pipelines.yml” file busca: azureSubscription y appName, cambiar por valores reales.

azureSubscription: TU_Service_Connection_name

appName: Tu_app_name

- Al hacer commit, verificar el pipeline se ejecuta automáticamente

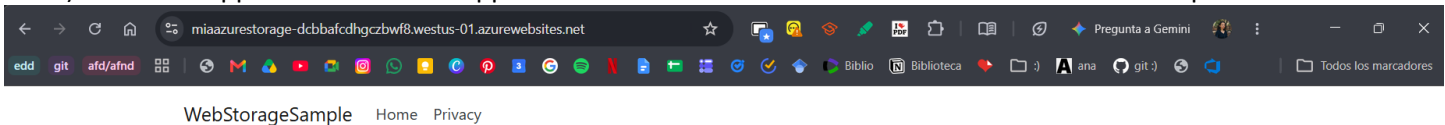
```
1 trigger:
2   - main
3
4 pool:
5   vmImage: 'windows-latest'
6
7 variables:
8   buildConfiguration: 'Release'
9   dotnetVersion: '9.x'
10
11 # Completar posteriormente
12 azureSubscription: 'MIA_Connection'
13 appName: 'miaazurestorage'
```



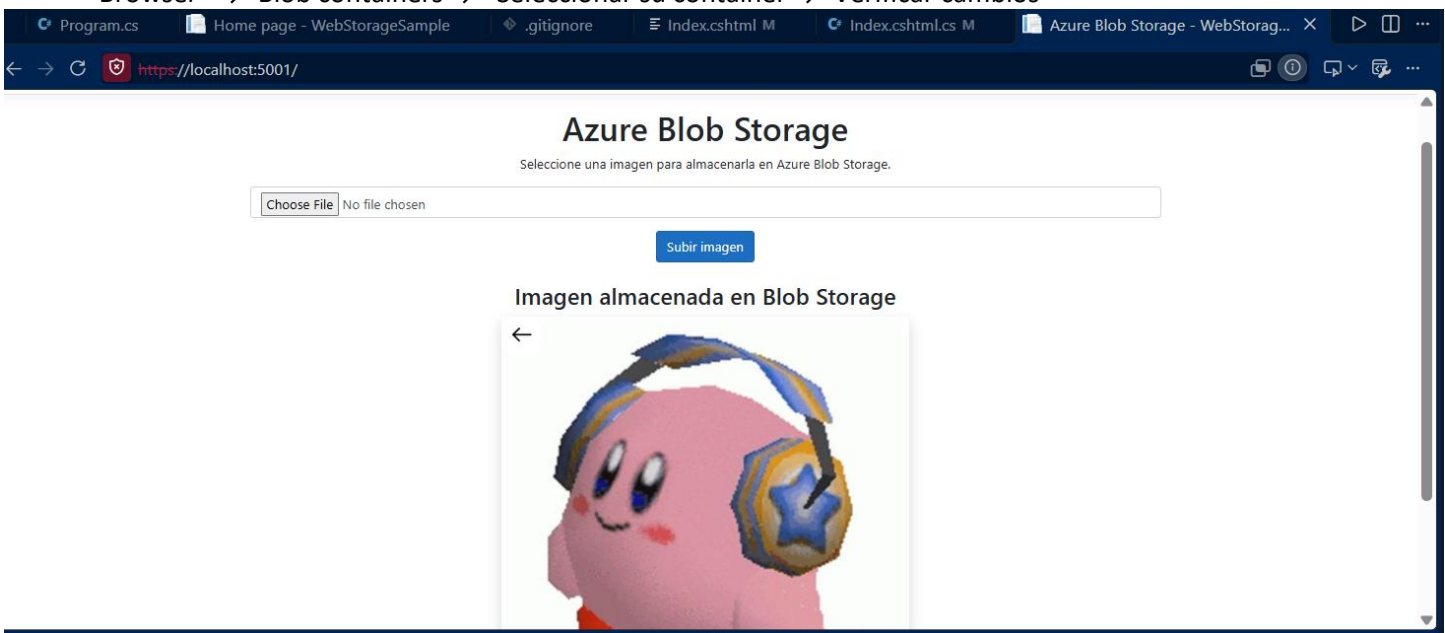
9. Validar la solución

Compruebe desde la URL pública que la aplicación funciona y que el acceso al Blob Storage continúa operativo después del despliegue.

- acceso de la aplicación al Blob: Azure Portal → App Service → Settings → Environment variables → App settings
-> colocar AZURE_STORAGEBLOB_RESOURCEENDPOINT
https://tu_storage.blob.core.windows.net/
(si existe obviar)
- Verificar app: Azure Portal → App Service → OverView → Default Domain → click en URL publica



- En la app publicada realizar cambios en archivos
- Verificar que los cambios se representen en storage account: Azure Portal → Storage Account → Storage Browser → Blob containers → Seleccionar su container → Verificar cambios





+ Add Directory ↑ Upload 🔒 Change access level ↻ Refresh 🗑 Delete 📄 Copy 📄 Paste 🏷 Rename ...

📄 Blob containers > 📄 default

Authentication method: Access key (Switch to Microsoft Entra user account)

🔍 Add filter

🔍 Search blobs by prefix (case-sensitive)

Only show active blobs

Showing all 2 items

	Name	Last modified	Access tier	Blob type	Size	Lease state
○	📄 HelloWorld	7/10/2026, 19:26:48	Hot (Inferred)	Block blob	62 B	Available
✓	📄 Screenshot...	7/10/2026, 19:30:33	Hot (Inferred)	Block blob	314.2 KiB	Available

fjlopezqui / serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet

<> Code 🔍 Pull requests 🏠 Agents ⌚ Actions 📁 Projects 📖 Wiki 🔒 Security and quality 📊 Insights ⚙ Settings

serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet Public

forked from Azure-Samples/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet

📌 Pin 🔔 Watch 0 🍴 Fork 0 ⭐ Star 0

main 1 Branch 0 Tags

Go to file

Add file

<> Code

This branch is 8 commits ahead of Azure-Samples/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet:main.

Contribute Sync fork

Fatima Lopez Merge branch 'main' of https://github.com/fjlopezqui/serviceconne... cca62b8 - 5 minutes ago 22 Commits

.github

feat(blob): modificacion de pantalla de carga de archivos 5 minutes ago

Properties

initial version 5 years ago

wwwroot

initial version 5 years ago

.env.production

feat(blob): Añadiendo .nev file para autenticacion de blob 1 hour ago

.gitignore

feat(blob): añadiendo .env a .gitignore 1 hour ago

About

Sample of using Service Connector to connect Azure WebApp to Azure Storage Blob

Readme License Code of conduct Contributing Activity stars 0 watching 0 forks

Releases

No releases published

Azure DevOps url-2026-FL / MIA / Pipelines / mia-blobconnector--ci-cd

MIA Overview Boards Repos Pipelines Pipelines Environments Library Test Plans Artifacts

< mia-blobconnector--ci-cd

Edit Run pipeline

Runs Stages Branches Analytics

Description

Stages

#20261008.4 • Merge branch 'main' of https://github.com/fjlopezqui/...
Individual CI for main cca62b8 2m ago 2m 3s

#20261008.3 • feat(blob): modificando pipeline.yml
Manually run by main 979816d2 25m ago 3m 28s

#20261008.2 • feat(blob): modificando pipeline.yml
Manually run by main 979816d2 33m ago <1s

#20261008.1 • feat(blob): modificando pipeline.yml
Manually run by main 979816d2 38m ago 2m 5s



Azure Blob Storage - WebStorageSample

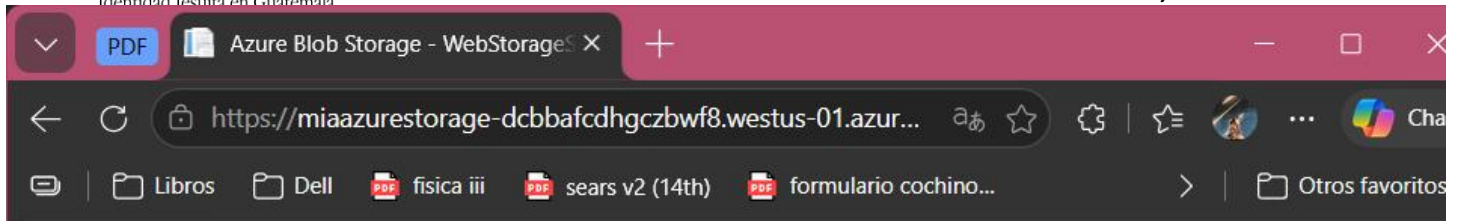
WebStorageSample Home Privacy

Azure Blob Storage

Seleccione una imagen para almacenarla en Azure Blob Storage.

Elegir archivo Monthly WP (Desktop & Ipad) - Quote 9.png

Subir imagen



WebStorageSample Home Privacy

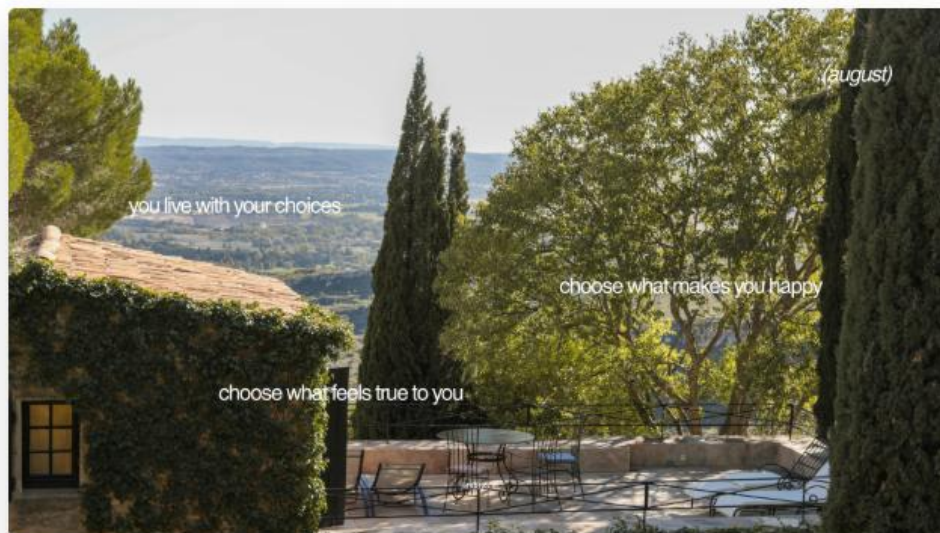
Azure Blob Storage

Seleccione una imagen para almacenarla en Azure Blob Storage.

Elegir archivo No se ha seleccionado ningún archivo

Subir imagen

Imagen almacenada en Blob Storage





The screenshot shows the Azure Storage browser interface. On the left, there's a sidebar with navigation options like Overview, Activity log, Tags, Diagnose and solve problems, Access Control (IAM), Data migration, Events, Storage browser (selected), Storage Mover, Partner solutions, Resource visualizer, and Data storage. The main area displays the 'semana12storage' account. Under 'Blob containers', there's a list with '\$logs', 'default', 'miaarchivos', and 'View all'. The 'default' container is selected, showing a list of blobs. The blobs are: 'HelloWorld', 'Monthly WP (Desktop & Ipad) - Quote 9.png' (highlighted with a blue box), and 'Screenshot 2026-08-31 090911.png'. The table has columns for Name, Last modified, Access tier, and B.

Name	Last modified	Access tier	B
HelloWorld	7/10/2026, 19:26:48	Hot (Inferred)	BI
Monthly WP (Desktop & Ipad) - Quote 9.png	7/10/2026, 19:43:06	Hot (Inferred)	BI
Screenshot 2026-08-31 090911.png	7/10/2026, 19:30:33	Hot (Inferred)	BI

10. Preguntas de analisis

1. ¿Para qué sirve el archivo .env en la aplicación?

El archivo .env sirve para guardar variables de configuración que la aplicación necesita, por ejemplo datos de conexión, nombres de servicios o configuraciones que pueden cambiar según el entorno. En el caso de este proyecto es el endpoint del blob storage y el nombre del contenedor donde se almacena la información.

2. ¿Por qué utilizar Blob Storage y no guardar los archivos dentro del proyecto?

Porque Blob Storage está diseñado específicamente para almacenar archivos en la nube. Con Blob Storage, la aplicación se encarga de funcionar y Azure se encarga del almacenamiento de los archivos.

Las desventajas o complicaciones de guardar los archivos dentro del proyecto son:

- Ocuparían espacio en el servidor.
- Sería más difícil manejar muchos archivos.
- Los archivos podrían perderse al volver a desplegar la aplicación.
- El almacenamiento y la aplicación quedarían más acoplados.

3. ¿Cuál es la diferencia entre el endpoint de Blob Storage y la URL de App Service?

El endpoint de Blob Storage es la dirección utilizada para acceder al almacenamiento de archivos. La URL de App Service es la dirección donde está publicada nuestra aplicación web.

4. ¿Por qué utilizar una identidad administrada en lugar de una Storage Account Key?

Una identidad administrada permite que un recurso de Azure, como App Service, se autentique ante otros servicios de Azure sin guardar una contraseña o clave dentro de la aplicación.

5. ¿Qué función cumplen GitHub, Azure DevOps y la Service Connection?

- GitHub: almacena el código fuente del proyecto y permite trabajar con versiones mediante Git.
- Azure DevOps: automatiza el proceso de compilación y despliegue mediante un pipeline.
- Service Connection: permite que Azure DevOps se autentique y tenga permiso para acceder a los recursos de Azure donde se realizará el despliegue.

6. ¿Qué ocurre después de hacer push a main?

Si el pipeline está configurado para ejecutarse cuando hay cambios en main, después del push ocurre aproximadamente lo siguiente:

El código actualizado queda en GitHub → Azure DevOps detecta el cambio → Se inicia el pipeline y se descarga el código.
→ Se compila la aplicación → Se ejecutan las tareas o pruebas configuradas → Si todo termina correctamente, se despliega la aplicación en Azure App Service.



7. Si el pipeline termina correctamente pero la aplicación recibe un 403 al subir un archivo, ¿qué revisarías?

Un 403 Forbidden significa que la aplicación llegó al servicio, pero no tiene autorización para realizar esa acción.

Revisaría que la identidad administrada tenga los permisos necesarios en Blob Storage y que la Storage Account no tenga restricciones de acceso que estén bloqueando la solicitud.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-14/lab1/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.

Enviar link de github a plataforma de la universidad.